

Bildbearbeitung: Verlustbehaftete Bildkompression Teil B: JPEG und DCT

Dr. Arnd Vitzthum

Basiert teilweise auf Material zur Vorlesung „Medientechnik“ von
Prof. Heinrich Hussmann, LMU München



JPEG-Verfahren: Hintergrund

- JPEG = „Joint Photographics Expert Group“
- Kollaboration je einer Expertengruppe der ISO und der CCITT/ITU
- Arbeit am Verfahren ab 1982, Vergleichsverfahren 1987
- Auswahl einer „adaptiven Transformationskodierung basierend auf Diskreter Cosinus-Transformation (DCT)“
- 1992: ITU-T Recommendation T.81 + ISO-Standard 10918-1

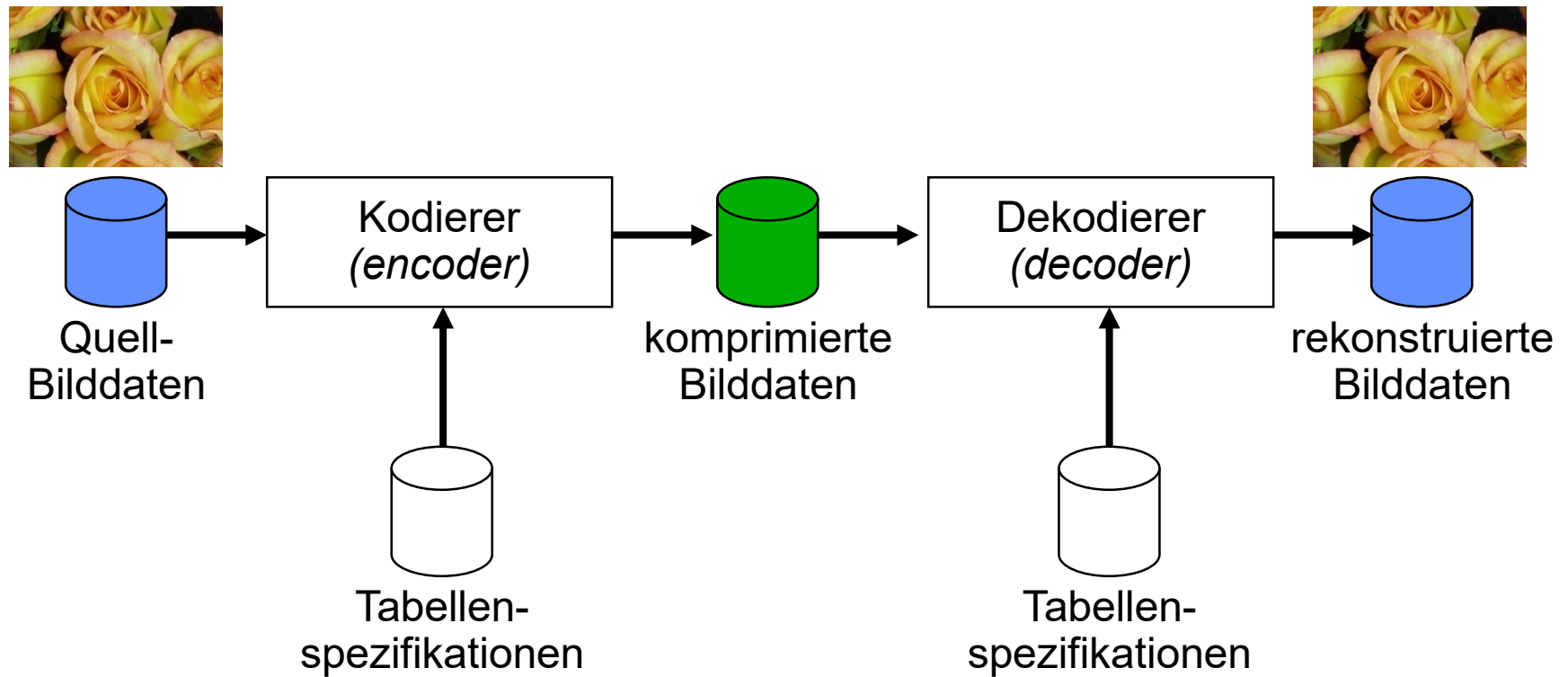
Eigenschaften der JPEG-Kompression

- Anwendbar auf digitale Farb- oder Graustufenbilder
- Unabhängigkeit von Bildgröße, Seitenverhältnis, Farbraum, Farbvielfalt
- Sehr hohe Kompressionsrate
- Parametrisierbar in Qualität/Kompression
- Moderate Komplexität: Implementierbar in Soft- und Hardware

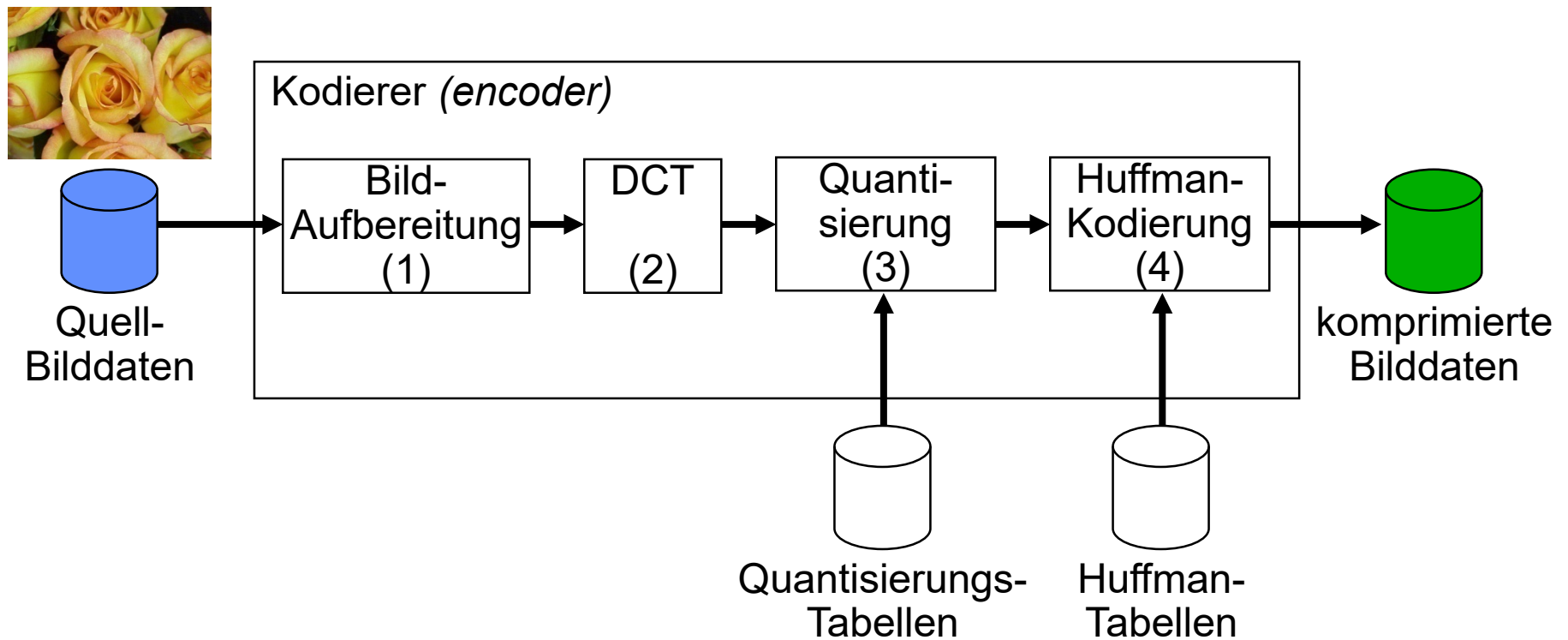
JPEG-Modi

- Sequential (baseline/extended), progressive, losless, hierarchical
- Je nach Modus Abtasttiefen von 8, 12 oder 16 bit je Farbkomponente
- Entropie-Kodierung durch Huffman- oder arithmetische Kodierung (modusabhängig)
- **Gebräuchlichste Variante (Baseline sequential):**
verlustbehaftet, sequentiell, 8-bit-Daten, Huffman-Kodierung

JPEG-Architekturmodell



Schritte der JPEG-Kodierung



DCT = *Discrete Cosinus Transformation*

JPEG-Kodierung: Bildaufbereitung (1)

- Bild wird in 8 x 8-Pixel-Blöcke (*data units*) eingeteilt
 - Am Rand wird „aufgefüllt“
- Typisch: 3 Farbkomponenten (*components*)
 - meist Y, Cb, Cr mit Chroma-Subsampling
- Speicherung der Farbkomponenten erfolgt verzahnt (*interleaved*) in *Minimum Coded Units (MCUs)*
- *MCU*: Einheit, die je mindestens eine *data unit* jeder Farbkomponente enthält

JPEG-Kodierung: Bildaufbereitung (2)

- Interleaving bei gleichzeitigem Chroma-Subsampling:
 - Min. ein 8x8 Block jeder Farbkomponente

Beispiel rechts: MCU bei 4:2:0-Subsampling

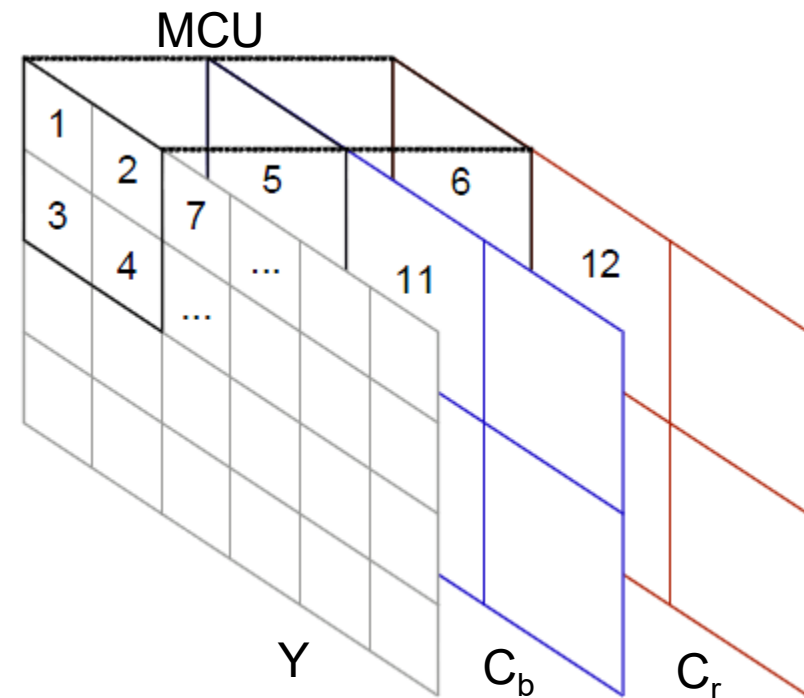
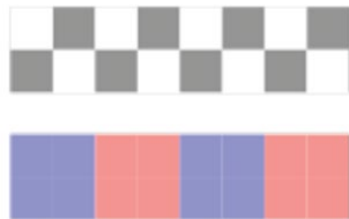
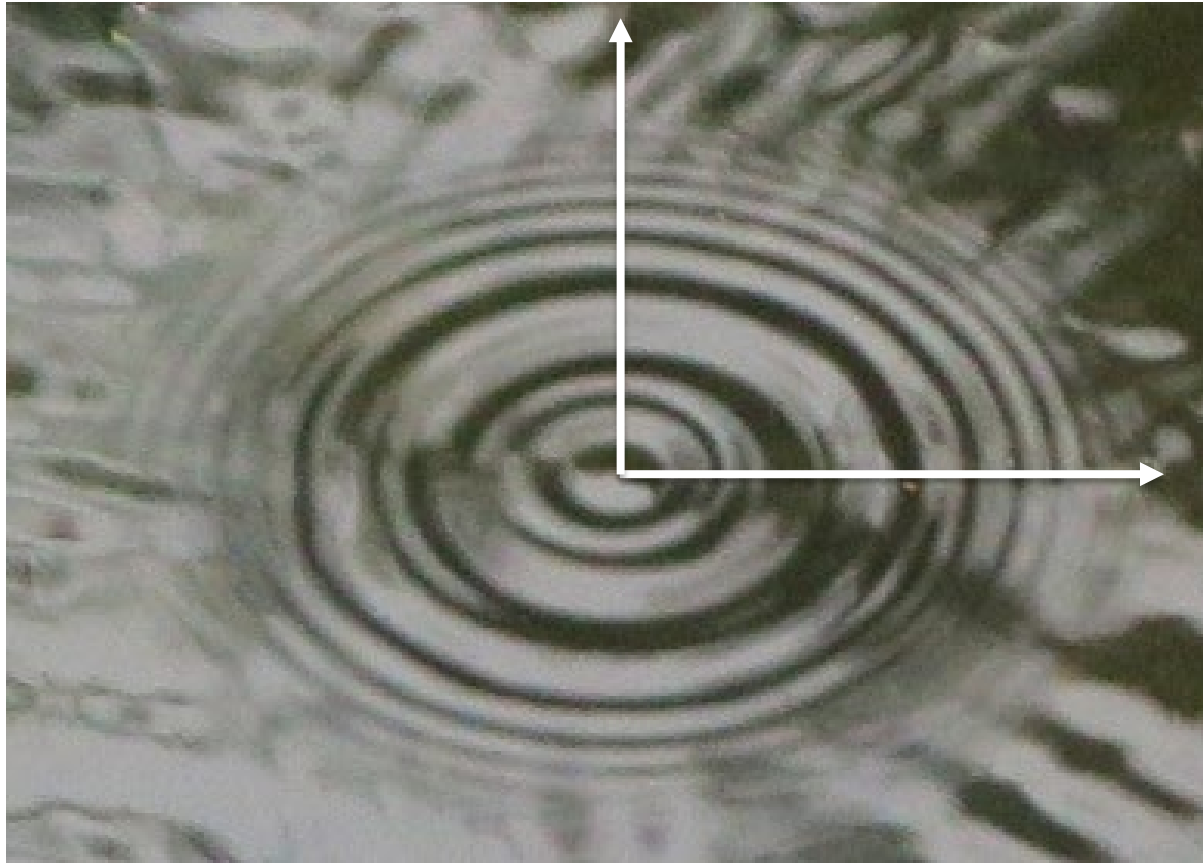


Bild aus: Maximilian Heller: "Entwicklung eines Fokussierungsassistenten basierend auf Bildkompressionsmethoden", Diplomarbeit, TU München, 2004

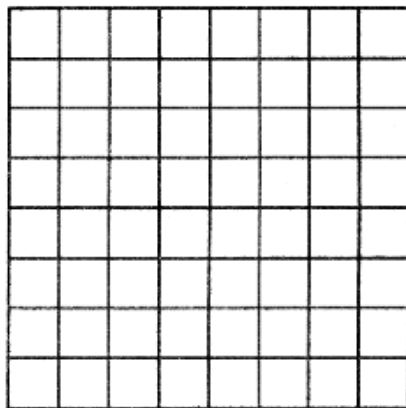
Ortsfrequenz (*spatial frequency*)



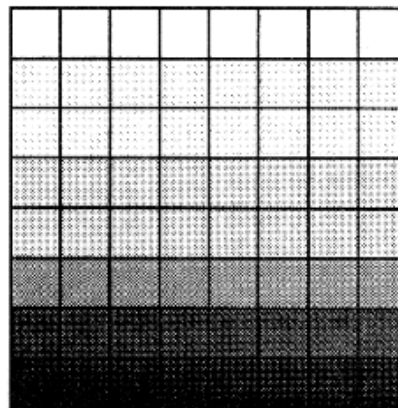
Bildquelle: Wikimedia Commons

Ortsfrequenz (*spatial frequency*)

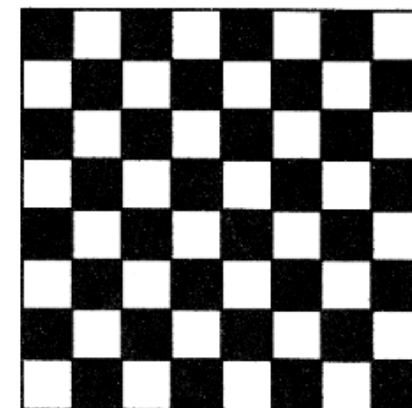
- Die Ortsfrequenz ist die Häufigkeit der Wiederholung einer im Bild erkennbaren Eigenschaft bezogen auf eine Längeneinheit
 - z.B. Dichte von Linien auf Papier: Anzahl Striche pro cm
- Meist: Anzahl von Helligkeitsschwankungen pro Längeneinheit
- 2-dimensionale Frequenz (horizontal und vertikal)



Ortsfrequenz 0



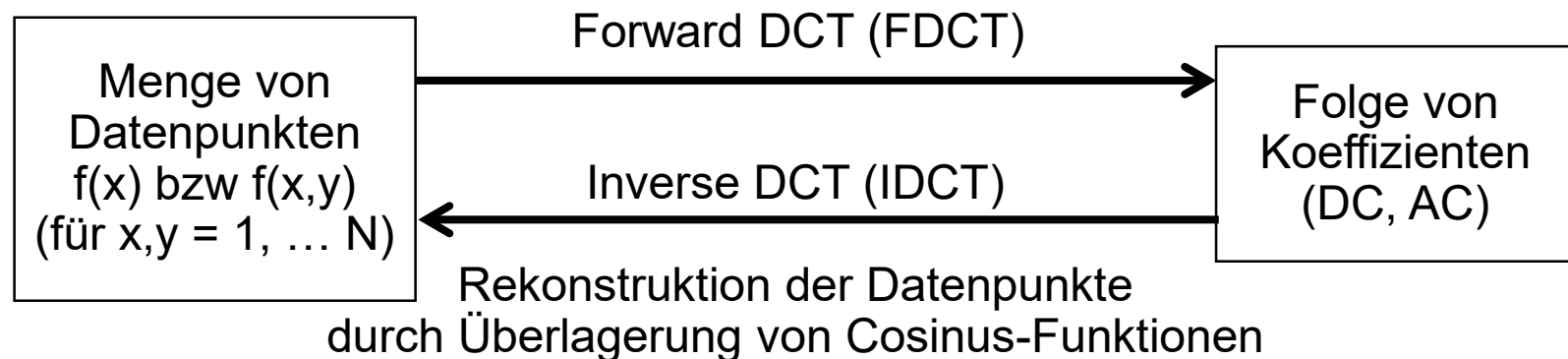
Ortsfrequenz
0 horizontal,
niedrig vertikal



Ortsfrequenz
hoch
horizontal und vertikal

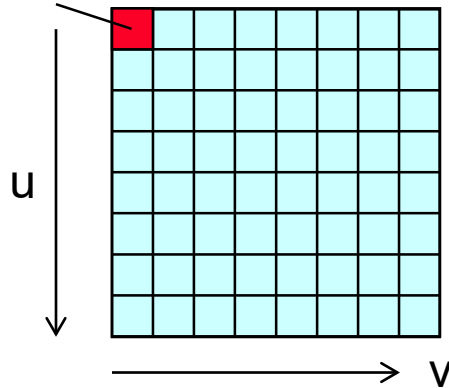
Diskrete Cosinus-Transformation – DCT (2)

- Grundmotivation:
 - Menschliche Seh Wahrnehmung sehr empfindlich für niedrige und mittlere Ortsfrequenzen (Flächen, deutliche Kanten), wenig empfindlich für hohe Frequenzen (z.B. feine Detaillinien)
 - Deshalb Zerlegung der Bildinformation in Frequenzanteile (ähnlich zu Fourier-Transformation)
- Prinzip der DCT (in einer oder zwei Dimensionen...):



Interpretation der DCT-Koeffizienten

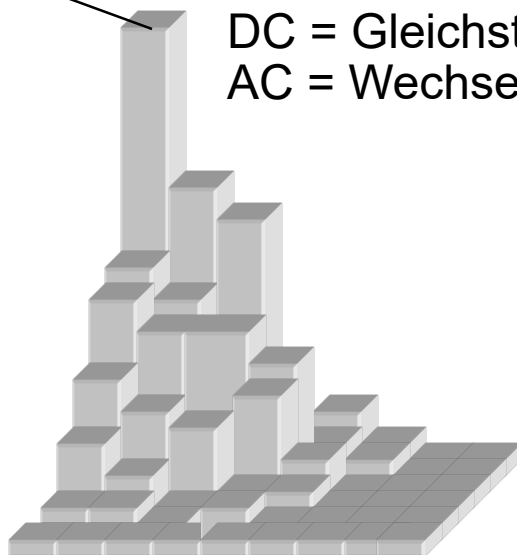
DC-Koeffizient



Alle anderen:
AC-
Koeffizienten

- Berechnung von 64 DCT-Koeffizienten $F(u,v)$ aus *data unit*

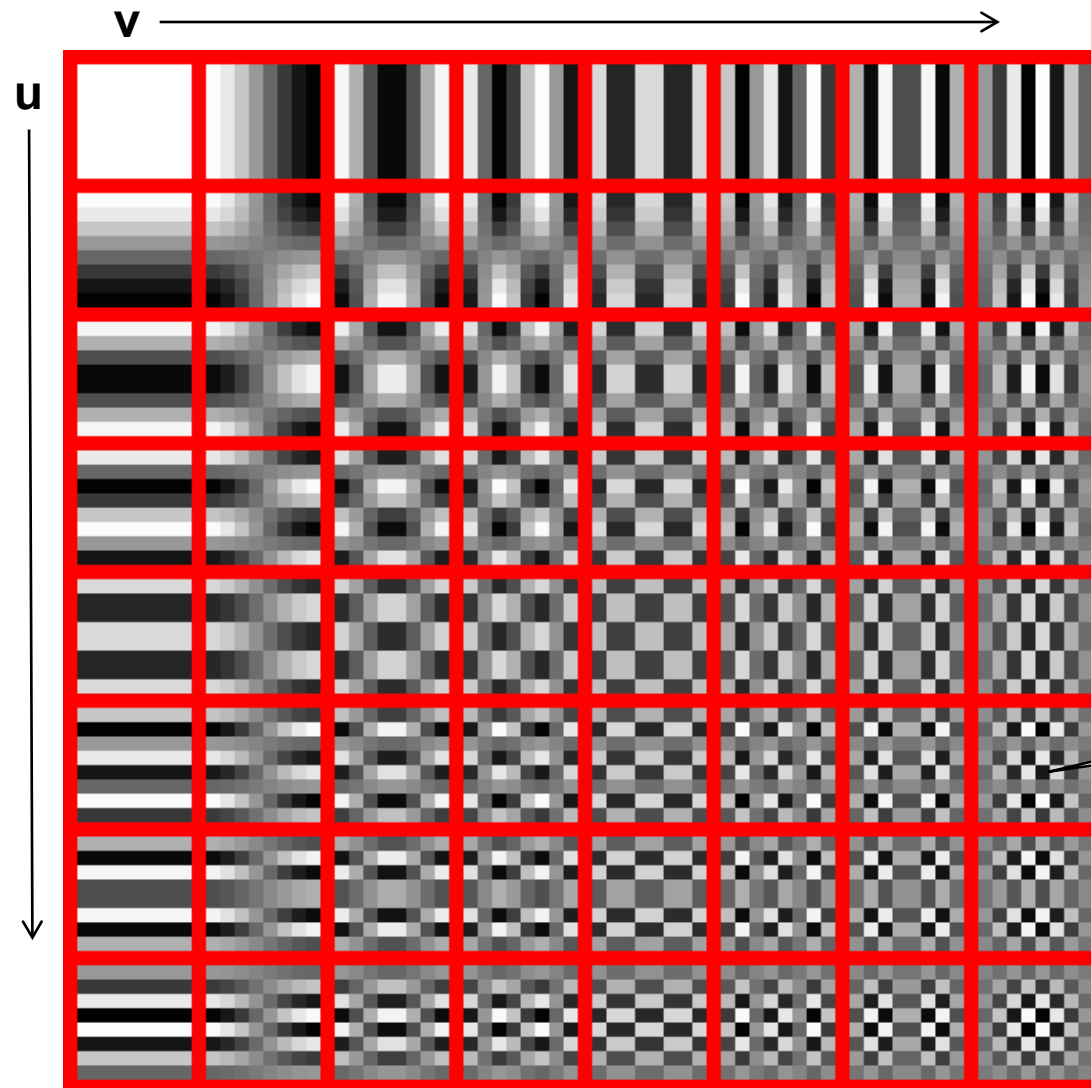
DC-Koeffizient $F(0,0)$



DC = Gleichstrom
AC = Wechselstrom

- Der DC-Koeffizient gibt den Grundton des beschriebenen Bereichs (8x8) im Bild an (in der aktuellen Komponente)

DCT-Koeffizienten $F(u,v)$



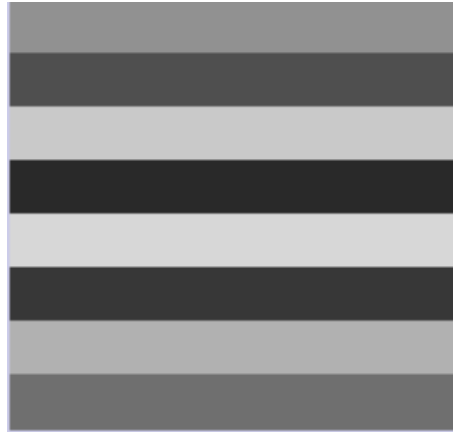
Die AC-Koeffizienten geben mit aufsteigenden Indizes den Anteil „höherer Frequenzen“ an, d.h. die Zahl der (vertikalen bzw. horizontalen) Streifen

Beispiel: $F(5,7)$

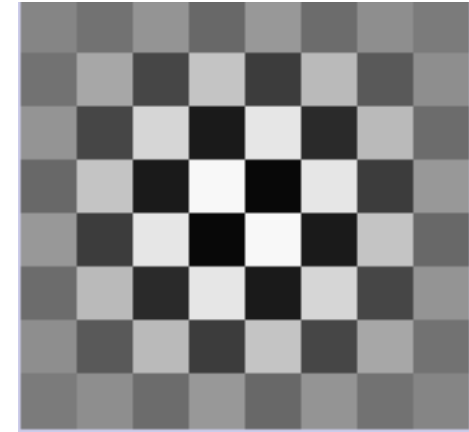
Beispiele für DCT-Transformationen



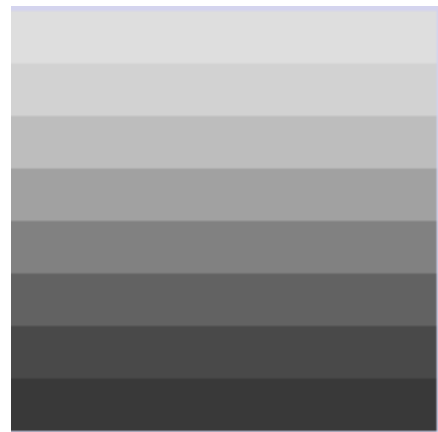
$F(0,1) = 500$,
alle anderen $F(u, v) = 0$



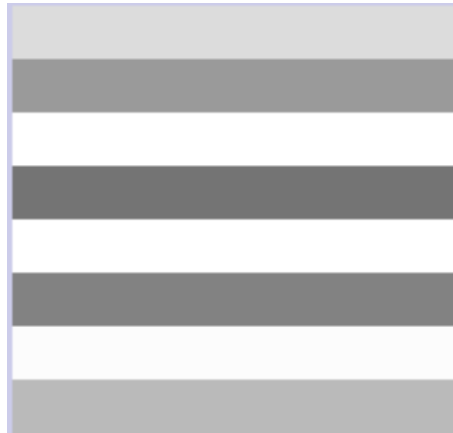
$F(7,0) = 500$,
alle anderen $F(u, v) = 0$



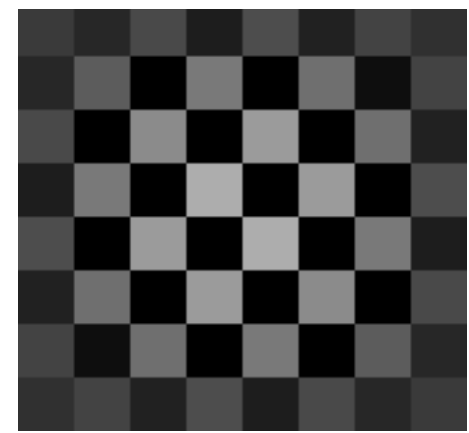
$F(7,7) = 500$,
alle anderen $F(u, v) = 0$



$F(1,0) = 500$,
alle anderen $F(u, v) = 0$



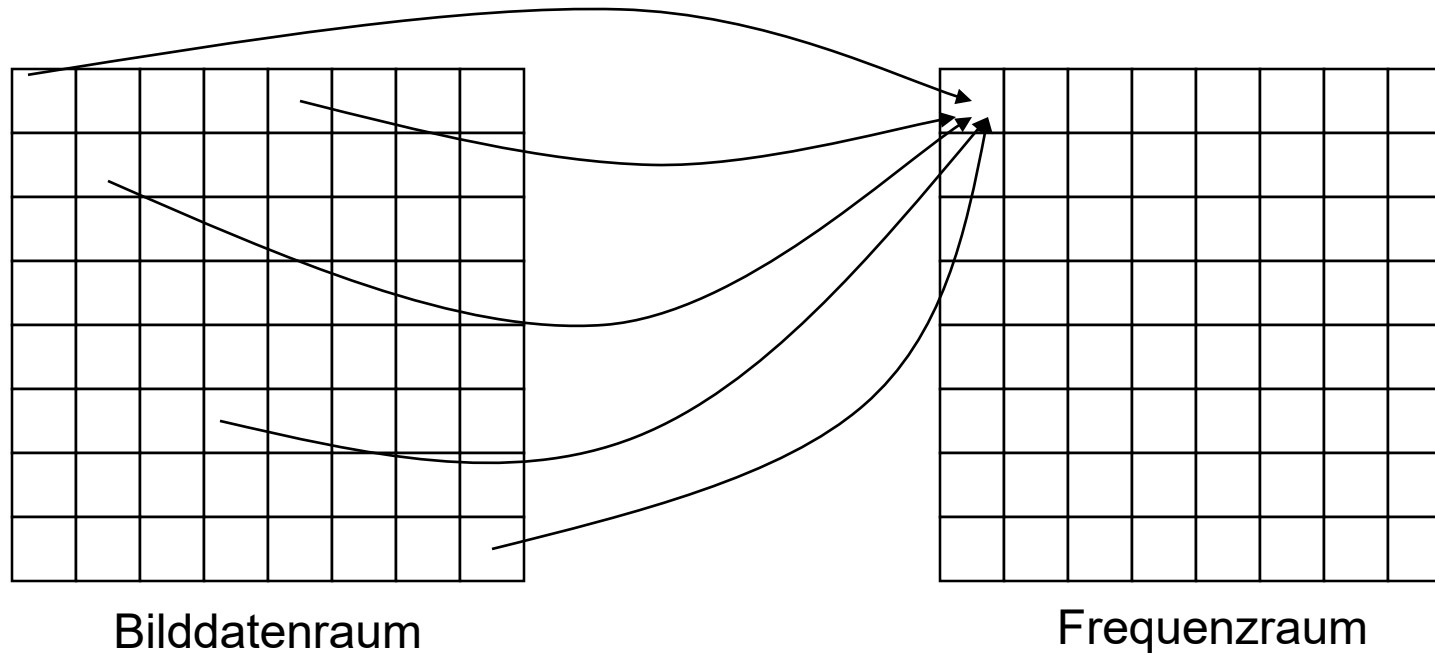
$F(7,0) = 500$, $F(0,0) = 600$
alle anderen $F(u, v) = 0$



$F(7,7) = 500$, $F(0,0) = -600$
alle anderen $F(u, v) = 0$



DCT: Zusammenhang Datenraum - Frequenzraum



- Ein Punkt im Frequenzraum fasst die Informationen aus dem aktuell betrachteten Bildraum (8x8 Pixel) zusammen.
- Kanten erscheinen als Anteile hoher Frequenzen; bei Flächen sind die hohen Frequenzen fast Null
 - Gute Voraussetzung für spätere Kompression der Null-nahen Werte durch Entropiekodierung

JPEG-Kodierung: Quantisierung (3)

- Entscheidend für **Informationsverlust** und damit für Kompression!
- **Benötigt:** Quantisierungstabelle mit Bewertungskoeffizienten $Q(u, v)$

Typische
Tabelle

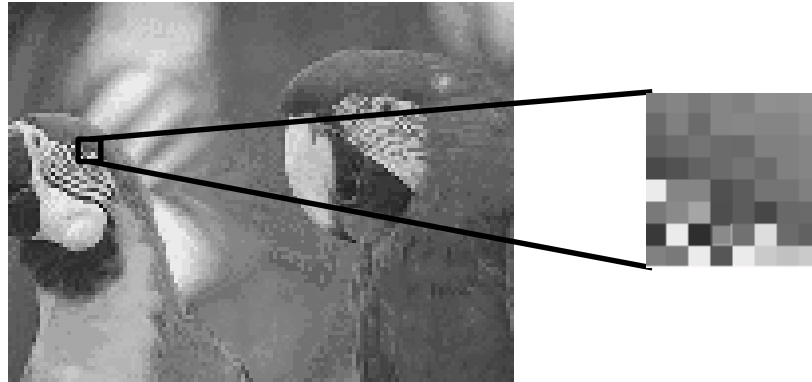
16	12	14	14	18	24	49	72
11	12	13	17	22	35	64	92
10	14	16	22	37	55	78	95
16	19	24	29	56	64	87	98
24	28	40	51	68	81	103	112
40	58	57	87	109	104	121	100
51	60	69	80	103	113	120	103
61	55	56	62	77	92	101	99

Quantisierungstabellen
sind nicht standardisiert
und müssen daher für
Dekompression mit
gespeichert werden!

- Wichtung einzelner Frequenzanteile eines Bildblocks durch Koeffizienten

$$F'(u, v) = \text{Round}\left(\frac{F(u, v)}{Q(u, v)}\right)$$

JPEG-Kodierung: Quantisierung (3)



Data unit (8x8 Pixelwerte):

125	133	121	133	128	144	142	147
106	128	107	133	135	133	133	142
97	107	116	107	106	128	128	133
73	82	98	107	116	107	128	133
235	133	133	80	92	116	116	128
121	138	165	78	92	71	104	106
57	235	46	138	113	221	107	97
129	121	235	86	235	202	193	202

DCT

Frequenz-Koeffizienten $F(u, v)$:

1023	-37	24	11	-45	-45	13	4
-59	-14	8	-17	52	50	-18	-20
114	-58	-56	9	-31	-46	-4	-4
-38	92	45	3	0	11	-17	-34
66	-20	25	9	31	26	49	76
-59	-34	-47	7	-31	-29	-54	-95
2	6	14	-48	1	25	43	91
28	34	33	53	-8	-3	3	-54

Quantisierte Koeffizienten $F'(u, v)$:

63	-3	1	0	-2	-1	0	0
-5	-1	0	-1	2	1	0	0
11	-4	-3	0	0	0	0	0
-2	4	1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
-1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Quantisierungstabelle $Q(u, v)$:

16	12	14	14	18	24	49	72
11	12	13	17	22	35	64	92
10	14	16	22	37	55	78	95
16	19	24	29	56	64	87	98
24	26	40	51	68	81	103	112
40	58	57	87	109	104	121	100
51	60	69	80	103	113	120	103
61	55	56	62	77	92	101	99

$$F'(u, v) = \text{Round}\left(\frac{F(u, v)}{Q(u, v)}\right)$$

- Runden der Koeffizienten erzeugt viele Null-Werte und ähnliche Werte
- Damit besser mit nachfolgenden verlustfreien Verfahren komprimierbar

Informationsverlust durch Quantisierung



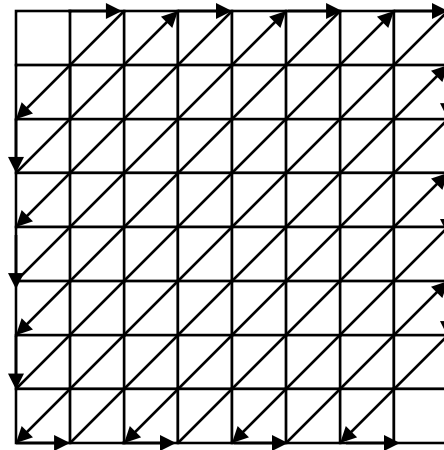
Bei JPEG-Kompressions-Algorithmen ist der Grad der Quantisierung wählbar:
„Trade-Off“ zwischen Speicherplatzersparnis und Bildverfälschung (Artefakten)



Artefakte treten bei Kanten und Details auf, kaum bei Flächen

Vorbereitung zur Weiterverarbeitung

- Quantisierte Frequenzwerte:
 - werden in linearer Reihenfolge ausgegeben
 - unterschiedliche Behandlung DC- und AC-Koeffizienten
- DC-Koeffizienten:
 - Benachbarte Dateneinheiten haben oft ähnlichen Grundton
 - Deshalb separat extrahiert (alle DC-Koeffizienten des Bildes in ein „Grob bild“)
- AC-Koeffizienten:
 - Ausgabe nach **aufsteigender** Frequenz („Zick-Zack“)



JPEG-Kodierung: Entropie-Kompression (4)

- Vorletzter Schritt: „Statistische Modellierung“
- AC-Koeffizienten: im Wesentlichen Lauflängen-Codierung
 - Z.B. 00 00 00 00 00 → 05 00
- DC-Koeffizienten: Prädiktive Codierung (*Differenzen*)

Prädiktive Differenzcodierung, Grundidee (I)

- Beispiel Codierung Wertefolge 5, 6, 7, 9, ...:
 - (1) Erste drei Werte lesen (5, 6, 7)
 - (2) Vorhergesagter nächster Wert $V = 6$ (Mittelwertbildung)**
 - (3) Tatsächlicher nächster Wert $T = 9$
 - (4) Differenz $D = T - V = 3$
 - (5) Gespeicherte Folge: 5,6,7, 3
 - (6) Nächsten Wert vorhersagen usw.
- Dekodierung der Folge 5, 6, 7, 3, ... :
 - (1) Erste drei Werte lesen (5,6, 7)
 - (2) Vorhergesagter nächster Wert $V = 6$ (Mittelwertbildung)**
 - (3) Nächster Differenzwert $D = 3$
 - (4) Rekonstruierter tatsächlicher Wert $T = V + D = 6 + 3 = 9$
 - (5) Dekodierte Folge: 5, 6, 7, 9
 - (6) Nächsten Wert vorhersagen usw.

Prädiktive Differenzcodierung, Grundidee (II)

- Differenzwerte sind häufig betragsmäßig kleiner als die Originalwerte
- Je besser der Vorhersagealgorithmus, um so kleiner die Differenzwerte
- Differenzwerte können mit geringer Bitbreite gespeichert werden → Speicherplatzersparnis

JPEG-Kodierung: Entropie-Kompression (4)

- Letzter Schritt: Huffman-Kodierung
 - Getrennt für DC- und AC-Koeffizienten
 - Benötigt Häufigkeitsverteilungen der Datenwerte
- Woher kommen die Häufigkeitsverteilungen?
 - Zwei Beispielveilteilungen im JPEG-Standard beschrieben
 - Alternative: Durch zusätzlichen Durchlauf über die Daten errechnen

Zum Probieren

JPEG and Hierarchical JPEG Demo

1. Choose a sample image:
Tower (128 × 96) ▼

2. Choose a chroma subsampling format:
☒ None (4:4:4) ☐ Quartered (4:2:0)

3. Choose a quality setting or...
Low High

...create custom quantization tables:

Luminance

16	12	14	14	18	24	49	72
11	12	13	17	22	35	64	92
10	14	16	22	37	55	78	95
16	19	24	29	56	64	87	98
24	26	40	51	68	81	103	112
40	58	57	87	109	104	121	100
51	60	69	80	103	113	120	103
61	55	56	62	77	92	101	99

Chrominance

16	12	14	14	18	24	49	72
11	12	13	17	22	35	64	92
10	14	16	22	37	55	78	95
16	19	24	29	56	64	87	98
24	26	40	51	68	81	103	112
40	58	57	87	109	104	121	100
51	60	69	80	103	113	120	103
61	55	56	62	77	92	101	99

Done

RGB / RGB-Output

Y / Y-Output

Cb / Cb-Output

Cr / Cr-Output

Zoom Level

x	y	
2	36	
R	G	B
178	186	210
Y	Cb	Cr
176	140	123

Data Values from Current 8 × 8 Data Block
